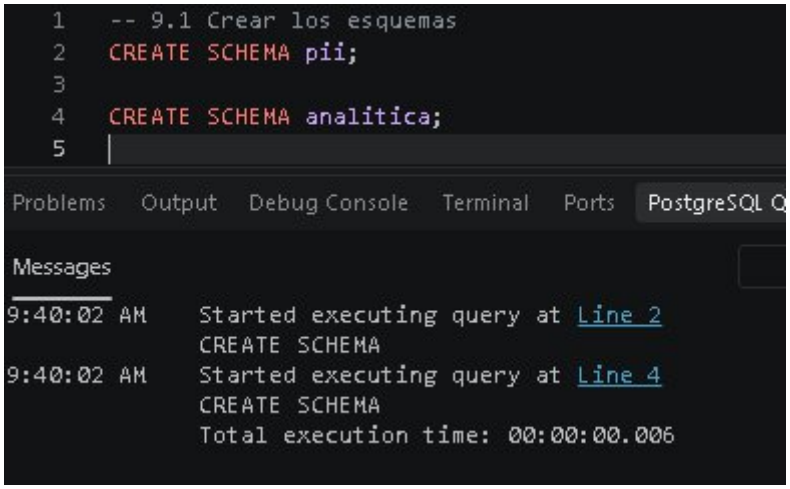
Carlos Alexis Pérez Lizárraga 4-3

El área de analítica necesita estudiar información de clientes sin acceder directamente a su identidad.

Para ello se utilizará un identificador sustituto denominado **token**.

9.1 Crear los esquemas



9.2 Crear la tabla de correspondencia

CREATE TABLE pii.mapa_cliente (token UUID PRIMARY KEY, cliente_id BIGINT UNIQUE

REFERENCES public.clientes(id));

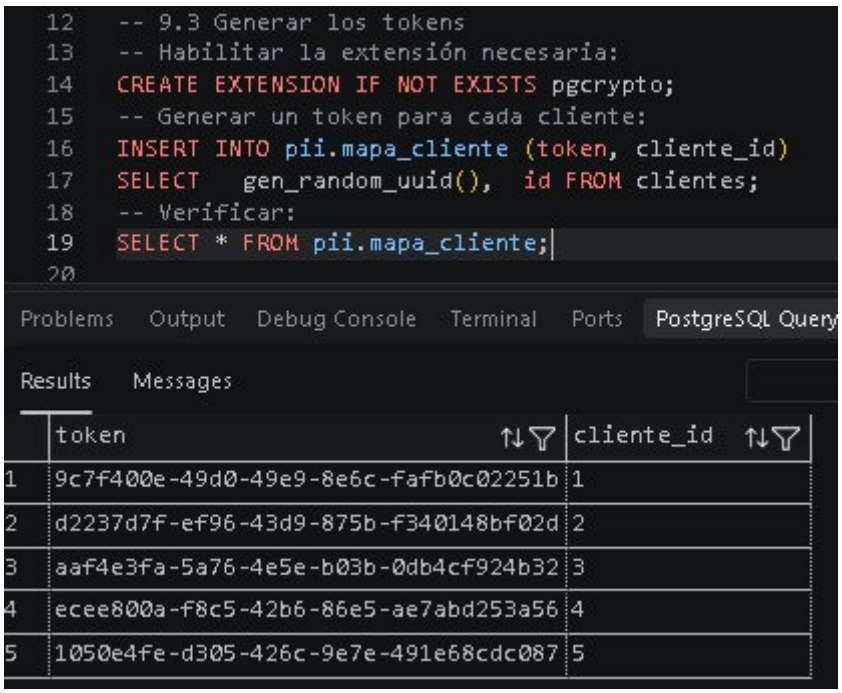
La tabla relacionará cada token con el identificador original del cliente.



9.3 Generar los tokens

1. Habilitar la extensión necesaria
2. Generar un token para cada cliente
3. Verificar

Carlos Alexis Pérez Lizárraga 4-3



```
12  -- 9.3 Generar los tokens
13  -- Habilitar la extensión necesaria:
14  CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;
15  -- Generar un token para cada cliente:
16  INSERT INTO pii.mapa_cliente (token, cliente_id)
17  SELECT   gen_random_uuid(),  id FROM clientes;
18  -- Verificar:
19  SELECT * FROM pii.mapa_cliente;
20
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports PostgreSQL Query

Results Messages

	token	cliente_id
1	9c7f400e-49d0-49e9-8e6c-fafb0c02251b	1
2	d2237d7f-ef96-43d9-875b-f340148bf02d	2
3	aaf4e3fa-5a76-4e5e-b03b-0db4cf924b32	3
4	ecee800a-f8c5-42b6-86e5-ae7abd253a56	4
5	1050e4fe-d305-426c-9e7e-491e68cdc087	5

Carlos Alexis Pérez Lizárraga 4-3

10. Crear el conjunto de datos para analítica

Crear una tabla que no contenga directamente los identificadores principales del cliente:

El conjunto de datos no deberá contener directamente:

nombre

correo

telefono

rfc

```sql
-- 10. Crear el conjunto de datos para analítica
-- Crear una tabla que no contenga directamente los identificadores principales del cliente:
CREATE TABLE analitica.clientes AS SELECT
    m.token AS cliente_token,
    c.edad,
    c.ciudad,
    c.codigo_postal,
    c.fecha_alta
FROM pii.mapa_cliente m
JOIN clientes c
    ON c.id = m.cliente_id;
-- Verificar:
SELECT * FROM analitica.clientes;
```

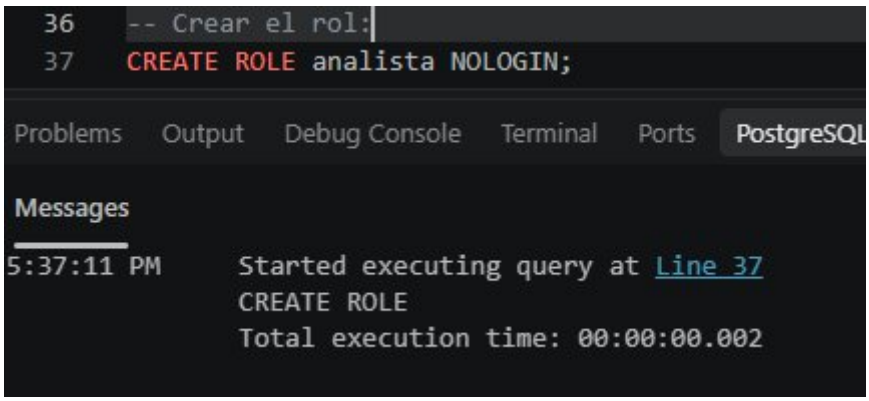
Problems Output Debug Console Terminal Ports PostgreSQL Query Results

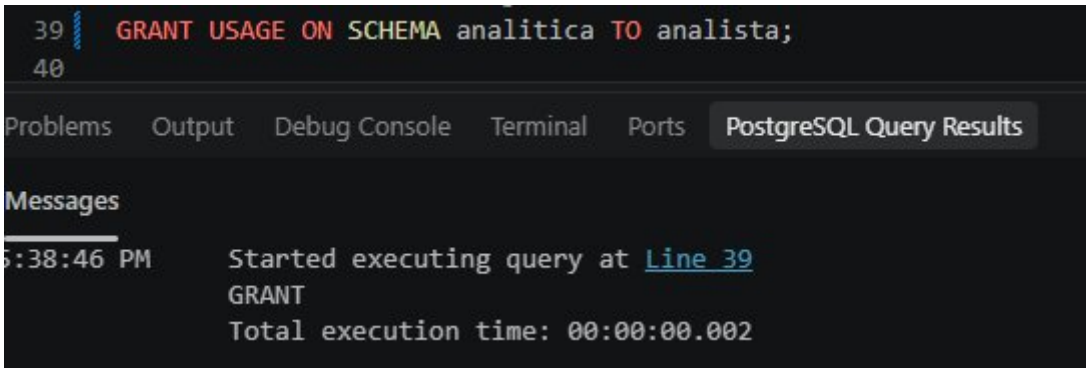
Results Messages 127.0.0.1:54... | postgres | schema: session default

	cliente_token	edad	ciudad	codigo_postal	fecha_alta
1	9c7f400e-49d0-49e9-8e6c-fafb0c02251b	41	Culiacán	80000	2026-10-23
2	d2237d7f-ef96-43d9-875b-f340148bf02d	35	Culiacán	80100	2026-10-23
3	aaf4e3fa-5a76-4e5e-b03b-0db4cf924b32	47	Mazatlán	82000	2026-10-23
4	ecee800a-f8c5-42b6-86e5-ae7abd253a56	34	Los Mochis	81200	2026-10-23
5	1050e4fe-d305-426c-9e7e-491e68cdc087	38	Culiacán	80200	2026-10-23

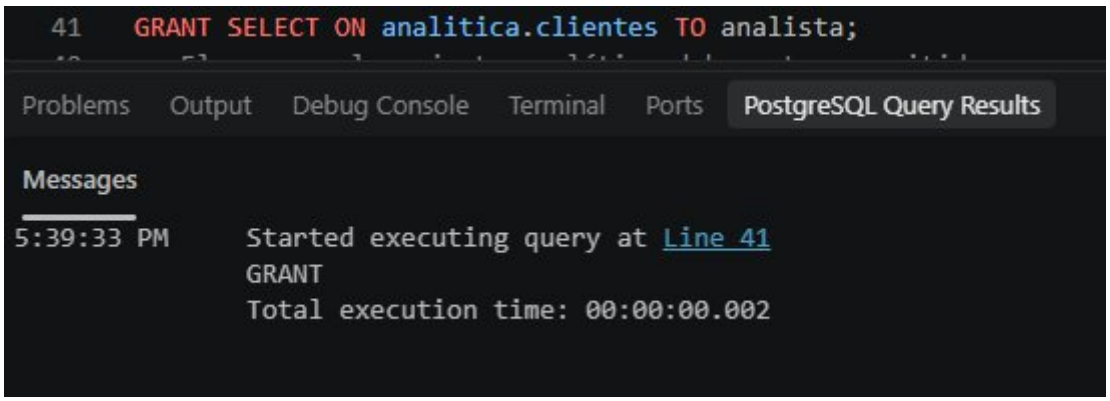
11. Actividad 4 — Separación de funciones

La seudonimización pierde gran parte de su utilidad si el mismo usuario puede consultar tanto los datos seudonimizados como el mapa que permite recuperar la identidad.
Crear el rol:
Conceder acceso al conjunto de datos analítico:





GRANT SELECT ON analitica.clientes TO analista;



No conceder acceso a:
pii.mapa_cliente
ni a:
public.clientes

11.1 Verificar los permisos

El acceso al conjunto analítico debe estar permitido:

SELECT * FROM analitica.clientes;

```
43  SET ROLE analista;
44  -- El acceso al conjunto analítico debe estar permitido:
45  SELECT * FROM analitica.clientes;
46  -- El acceso al mapa de correspondencia debe estar restringido:
47  SELECT * FROM pii.mapa_cliente;
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports **PostgreSQL Query Results**

Results Messages

	cliente_token	edad	ciudad	codigo_postal	fecha_alta
1	ffc13873-714e-4ae0-803f-512c5472ed48	41	Culiacán	80000	2026-10-24
2	b7e78b4d-40c1-4b8f-8782-3cda566cd6e2	35	Culiacán	80100	2026-10-24
3	4e5896c2-a97d-4cff-8b06-c9e0292a395c	47	Mazatlán	82000	2026-10-24
4	96ca184b-093c-48d3-812c-a3d29bb46220	34	Los Mochis	81200	2026-10-24
5	4fd0e24f-59f7-45b5-9c7e-92de70ca2965	38	Culiacán	80200	2026-10-24

El acceso al mapa de correspondencia debe estar restringido:

SELECT * FROM pii.mapa_cliente;

```
5:41:33 PM    Started executing query at Line 45
              (5 row(s) affected)
5:41:33 PM    Started executing query at Line 46
              permission denied for schema pii
              LINE 2: SELECT * FROM pii.mapa_cliente;
              ^
              Total execution time: 00:00:00.002
```

También debe estar restringido el acceso directo a los datos originales:

SELECT * FROM public.clientes;

```
48  -- También debe estar restringido el acceso directo a los datos originales:
49  SELECT * FROM public.clientes;
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports **PostgreSQL Query Results**

Messages

```
5:42:30 PM    Started executing query at Line 49
              permission denied for table clientes
              Total execution time: 00:00:00
```

Carlos Alexis Pérez Lizárraga 4-3

Preguntas

1. **¿Qué ocurriría si analista pudiera consultar también pii.mapa_cliente?**
   Se pierde el proposito de la seudonimización debido a que el analista podria conserguir los token y reidentificar directamente a las personas.
2. **¿Qué principio de seguridad se está aplicando al separar ambos accesos?**
   Separación de funciones y minimo privilegio.
3. **¿Por qué la seudonimización no equivale a anonimización?**
   Por que es reversible y la información es reidentificable, mientras que la anonimización busca impedir de forma irreversible la reidentificación.
4. **¿Qué información permite volver a relacionar el token con una persona?**
   Pii.mapa_cliente ya que vincula cada token con su respectivo cliente.